《大学计算机》习题解答

（2017.3）

说明：

1、部分思考题并无标准答案，需要学生在教材、校园网、因特网中查找相关资料；

2、思考题能自圆其说者为“中”；言之有理者为“良”；举例说明者为“优”；

3、思考题、简答题均以短小要点形式答题，不论有多少要点，答对 3 个均视为全部正确；

各章习题参考答案

第 1 章 计算与计算思维

1-1　简要说明计算机发展的三个历史阶段。

答：

（1）古代计算机工具

（2）中世纪计算机

（3）现代计算机

1-2　简要说明九九乘法口诀算法有哪些优点。

答：

（1）建立了一套完整的算法规则；

（2）具有临时存储功能，能连续运算；

（3）出现了五进制；

（4）制作简单，携带方便。

1-3　简要说明计算机集群系统有哪些特点。

答：

（1）将多台计算机通过网络组成一个机群；

（2）以单一系统模式管理；

（3）并行计算；

（4）提供高性能不停机服务；

（5）系统计算能力非常高；

（6）具有很好的容错功能。

1-4　简要说明各种类型计算机的主要特点。

答：

（1）大型机计算机性能高。

（2）微机有海量应用软件，优秀的兼容能力，低价高性能。

（3）嵌入式计算机要求可靠性好。

1-5　简要说明图灵机的重要意义。

答：

（1）图灵机证明了通用计算理论；

（2）图灵机引入了读写、算法、程序、人工智能等概念；

（3）复杂的理论问题可以转化为图灵机进行分析。

（4）图灵机可以分析什么是可计算的，什么是不可计算的。

1-6　简要说明冯诺依曼“存储程序”思想的重要性。

答：

（1）为程序控制计算机提供了理论基础；

（2）程序和数据的统一；

（3）实现了程序控制计算机；

（4）提高运算效率；

（5）为程序员职业化提供了理论基础。

1-7　简要说明什么是计算思维。

答：周以真认为：计算思维是运用计算机科学的基础概念去求解问题、设计系统和理解人类行为，它涵盖了计算机科学的一系列思维活动。

1-8　举例说明计算思维的应用案例。

答：

（1）复杂性分析：如战争分析、经济分析、算法分析等。

（2）抽象：如数据类型、数学公式等。

（3）算法：如计算步骤等。

1-9　简要说明计算机解决问题的主要步骤。

答：

（1）理解问题，寻找解决问题的条件；

（2）对具有连续性质的现实问题，进行离散化处理；

（3）抽象出适当的数学模型，设计解决这个数学模型的算法；

（4）按照算法编写程序，并且对程序进行调试，直到问题解答。

1-10　分析中国古代的算盘为什么没有演变为计算机?

答：

（1）算盘的完备性（加减乘除）减少了市场对计算的压力；

（2）算盘的先入优势使其他计算工具在成本和效率上难以超越；

（3）不符合中国古代“天人合一”的思想，算盘是人与工具的合一；

（4）科技教育不普及？朝廷和文人对科技不重视？

第 2 章　计算系统平台

2-1　简要说明微机系统结构的特征。

答：一个 CPU、两个核心芯片（南桥、BIOS）、三级结构（CPU 级、南桥级、I/O 级）。

2-2　简要说明计算机主要部件的功能。

答：

（1）CPU：数据计算；

（2）内存：计算数据存储；

（3）外存：数据停机存储；

（4）主板：信号传输、数据预处理。

2-3　简要说明存储设备的类型与特点。

答：

（1）内存：速度快、停电数据丢失、成本高、存储容量比外存小；

（2）外存：速度慢、停电数据不丢失、成本低、存储容量比内存大。

2-4　简要说明系统软件的特点。

答：

（1）与计算机硬件大量交互；

（2）用户经常使用；

（3）需要管理共享资源，调度复杂的进程操作；

（4）复杂的数据结构；

（5）多种外部接口等。

2-5　简单说明软件的基本特征。

答：

（1）软件是一种逻辑元素；

（2）软件不会“磨损”；

（3）构件可以复用。

2-6　简要说明程序设计的基本原则。

答：

（1）模块化程序设计原则；　（2）软件复用原则。

2-7　简要说明为什么串行传输在逐渐取代并行传输。

答：

（1）并行传输线路多，串行传输线路少；

（2）并行传输时钟频率低，串行传输时钟频率高；

（3）并行传输信号同步困难，串行传输信号同步简单；

（4）并行传输世实际输带宽低，串行传输实际传输带宽高；

（5）并行传输距离短，串行传输距离长；

（6）并行传输主要用于内部传输，串行传输主要用于外部传输。

2-8　简要说明计算机指令执行过程。

答：

（1）取指令　（2）指令译码　（3）指令执行　（4）结果写回

2-9　简要说明 CPU 流水线的优点与缺点。

答：

（1）优点：加快了指令执行速度；
（2）缺点：硬件结构复杂，转移指令会影响性能。

2-10　分析 PC 机软件为什么不能在智能手机中运行。
答：
（1）指令系统不同，如 CISC 与 RISC；
（2）操作系统不同，如程序中存在系统功能调用；
（3）计算能力不同，如数据传输带宽不同；
（4）人机界面不同，如屏幕分辨率不同。

第 3 章　信息表示和逻辑运算

3-1　计算机对同一类型的数据采用相同的数据长度进行存储，如 1 和 12345678 都采用 4 字节存储；为什么不对 1 采用 1 个字节存储；12345678 采用 4 字节存储？
答：
（1）变长存储会使计算复杂化；
（2）需要对每个数据进行长度判断；
（3）等长存储提高了运算速度。

3-2　在计算机中采用 BCD 编码有哪些优点？
答：
（1）减少数制转换的复杂性；　（2）减少小数转换的浮点运算。

3-3　为什么在一些软件中有效数字大于 16 位时，需要单独编程处理？
答：
（1）数值数据在计算机中采用定长存储，数据有效位有限制；
（2）程序设计采用了单精度浮点数（float）；
（3）编程语言的数据类型对数据长度有限制。

3-4　为什么 Windows 系统内部采用 UTF-16 编码，而不使用 ASCII 编码。
答：
（1）ASCII 编码只有 127 个编码，对汉字来说字符集太小；
（2）UTF-16 采用 2 或 4 字节编码，汉字有 7 万多个码字；
（3）UTF-16 编码解决了字符编码的大小端问题。

3-5　简要说明点阵字形与矢量字形在处理方法上的不同。
答：
（1）点阵字形存储的是字形位图数据；
（2）矢量字形存储的是字形计算公式和特征点值数据。

3-6　简要说明点阵图像编码方法。
答：
（1）确定图像的分辨率；
（2）图像中每个像素点用 3 个字节编码；

（3）R、G、B 三个颜色采用 0~255 进行量化表示。

3-7　简要说明逻辑运算的基本特点。

答：

（1）逻辑变量和逻辑值只有“0”和“1”；

（2）基本逻辑运算为：与（AND），或（OR），非（NOT）；

（3）三个基本逻辑运算可组合出任何其他逻辑关系。

3-8　举例说明逻辑运算在生活和学习中的应用。

答：

（1）她要么在图书馆，要么在教室。

（2）上课一定要带书和笔。

（3）她的学习方法与众不同。

3-9　举例说明哪些信息难以利用二进制符号进行编码？

答：

（1）难以量化的信息，如难以对恋爱中的“缘分”进行量化。（恋爱难题）

（2）衡量标准随情境变化的信息，如难以衡量“说谎”的负面或正面价值。（苏格拉底诘问）

（3）道德伦理信息，如商业“诚实”的价值有多高？（“无商不奸”）

（4）尚不清楚机理的信息，如无法量化人的“聪明”程度。（“智能”无法定义）

（5）形象思维信息，如难以量化说明毕加索艺术品价值的高低。（艺术品难以定价）

3-10　分析为什么计算机对整数运算与小数运算分别用不同单元处理。

答：

（1）整数运算规则简单，电路设计简单；

（2）小数运算规则复杂，电路设计复杂；

（3）整数运算效率高，小数运算效率低；

（4）大部分非数值运算为整数运算。

第 4 章　计算操作系统

4-1　简要说明操作系统的作用。

答：

（1）方便用户使用；（2）隔离硬件设备；（3）提高运行效率；（4）增强扩展能力。

4-2　简要说明图形用户界面的特点。

答：

（1）用户很容易理解信息内容；

（2）操作简单方便；

（3）对系统硬件要求高；

（4）程序设计复杂。

4-3　简要说明图标、窗口、对话框、菜单的基本功能。

答：

（1）图标：对程序或文件进行快捷操作；
（2）窗口：在规定范围内显示信息内容；
（3）对话框：进行有关参数设置；
（4）菜单：应用软件的操作列表。

4-4　简要说明 Windows 系统微内核的主要功能模块。
答：
（1）对象管理系统；（2）安全管理系统；（3）进程管理；
（4）对象间通信管理；（5）进程间通信管理；（6）虚拟内存管理；
（7）中断管理等。

4-5　简单说明 Linux 的基本设计思想。
答：
（1）一切都是文件；　（2）每个软件都有确定的用途。

4-6　简要说明 Android 系统中活动管理器（Activity）的作用。
答：
（1）所有程序都运行在活动中。
（2）一个应用由多个活动组成。
（3）多个活动之间可以相互跳转。

4-7　简要说明操作系统的基本组成部分。
答：
（1）内核　（2）驱动程序　（3）接口库　（4）外围

4-8　简要说明进程与程序的区别。
答：
（1）进程是程序的执行过程；
（2）程序是静态的，进程是动态的；
（3）同一个程序可以有多个进程。

4-9　简要说明程序局部性原理。
答：程序运行过程中，在时间上，经常运行相同的指令和数据（如循环指令）；在存储空间上，经常运行某一局部空间的指令和数据（如窗口显示）。

4-10　分析 Windows 操作系统的容量为什么会越来越大。
答：
（1）为了保持兼容性，老功能不能删除，新功能不断增加；
（2）操作系统支持的外部设备越来越多，导致驱动程序大大增加；
（3）程序设计越来越复杂。

第 5 章　信息处理与发布

5-1　学会使用不同的文字处理软件，着重掌握哪两点？

一是在哪里可以找到需要的命令；

二是怎样执行命令，先做什么，后做什么及执行时的注意事项。

5-2 字符排版、段落排版和页面排版主要包括什么内容？

（1）字符排版：字符格式化（字体、字号、字形，字符颜色、字符缩放、字符间距、字符位置、特殊效果等）；中文版式（简体和繁体的转换、加拼音、加圈、纵横混排、合并字符、双行合一等）。

（2）段落排版：段落对齐方式、段落缩进、段落间距和行距，添加项目符号和编号、边框和底纹。

（3）页面排版：页面设置、页面背景、页眉和页脚、脚注和尾注、特殊格式设置（首字下沉、分栏、文档竖排）等。

5-3 单元格引用方式有几种？如果希望使用公式填充的方法来快速实现大量数据的同类运算，应该使用哪种引用？

（1）单元格引用方式有 3 种：相对引用、绝对引用、混合引用。

（2）相对引用。

5-4 创建图表最关键、最重要的一步是什么？编辑、格式化图表主要通过什么来操作？

（1）选定建立图表的数据源。

（2）通过“图表工具”选项卡

5-5 数据透视表和图主要用来解决什么问题？

分类汇总适合按一个字段进行分类，对一个或多个字段进行汇总。如果要对多个字段进行分类并汇总，这就需要利用数据透视表和图这个有力的工具来解决问题。

5-6

操作提示：

（1）寓言和散文资料可以来自于网络或书籍、报刊、杂志等。

（2）字体和段落设置可以在“开始”选项卡“字体”和“段落”组中选择相应的功能按钮操作。首字下沉设置在“插入”选项卡“文本”组中选择“首字下沉”按钮操作。

（3）添加项目符号在“开始”选项卡“段落”组中选择“项目符号”按钮操作。

（4）插入剪贴画或图片在“插入”选项卡“插图”组中选择相应的功能按钮操作。设置文字环绕方式在选中图片后按鼠标右键，在“自动换行”子菜单中选择相应的方式操作。或选中图片后，在出现的“图片工具”选项卡“格式”标签“排列”组中选择“自动换行”按钮操作。

（5）页面设置在“页面布局”选项卡“页面设置”组中选择“页边距”按钮操作。设置页码在“插入”选项卡“页眉和页脚”组中选择“页码”按钮操作。

（6）输入公式在“插入”选项卡“符号”组中选择“公式”按钮操作。

5-7

操作提示：

（1）制作表格在“插入”选项卡“表格”组中选择“表格”按钮操作。设置表内文字对齐方式在选定文字内容后，在出现的“表格工具”选项卡“布局”标签“对齐方式”组中选择相应的对齐方式操作。在表格顶端插入表格标题，并在“开始”选项卡“段落”组和“字体”组中设置对齐方式、字体和字号。

（2）表格边框和底纹的设置在选中表格后，在出现的“表格工具”选项卡“设计”标签“表格样式”组中单击“边框”的下拉按钮，选择“边框和底纹”命令，打开“边框和底纹”对话框操作。

（3）插入剪贴画在“插入”选项卡“插图”组中选择“剪贴画”按钮操作。设置文字环绕方式在选中图片后按鼠标右键，在“自动换行”子菜单中选择相应的方式操作。或选中图片后，在出现的“图

片工具”选项卡“格式”标签“排列”组中选择“自动换行”按钮操作。

5-8

操作提示：

（1）标题字体设置在“开始”选项卡“字体”组中选择相应功能按钮操作。标题合并及居中在“开始”选项卡“对齐方式”组中选择“合并后居中”按钮操作。添加边框和底纹在选定内容后，单击鼠标右键，选择“设置单元格格式”命令，打开“设置单元格格式”对话框操作。或选定内容后，在“开始”选项卡“单元格”组中单击“格式”下拉按钮，选择“设置单元格格式”命令，打开“设置单元格格式”对话框操作。

（2）计算“合计”时，在“开始”选项卡“编辑”组中单击“求和”下拉按钮，选择“求和”命令。

（3）计算“平均销量”时，在“开始”选项卡“编辑”组中单击“求和”下拉按钮，选择“平均值”命令。然后选中计算结果，单击鼠标右键，选择“设置单元格格式”命令，打开“设置单元格格式”对话框，在“数字”选项卡“数值”标签中操作。

（4）图表制作在选定数据后，在“插入”选项卡“图表”组中选择需要的类型。然后在出现的“图表工具”选项卡“布局”标签中设置坐标轴标题和图表标题。

5-9

操作提示：

（1）在工作表中直接输入数据，并适当调整对齐方式。

（2）排序在“开始”菜单“编辑”组中单击“排序和筛选”下拉按钮，选择“自定义排序”命令，打开“排序”对话框操作。或在“数据”选项卡“排序和筛选”组中单击“排序”按钮，打开“排序”对话框操作。

（3）筛选在“数据”选项卡“排序和筛选”组中选择“筛选”按钮操作。

（4）高级筛选在“数据”选项卡“排序和筛选”组中选择“高级”按钮操作。

（5）分类汇总在“数据”选项卡“分级显示”组中选择“分类汇总”按钮，打开“分类汇总”对话框操作。

5-10

操作提示：

（1）设置主题在“设计”选项卡“主题”组中选择相应的主题操作。幻灯片切换在“切换”选项卡“切换到此幻灯片”组中选择相应的切换方案操作。

（2）艺术字主标题在“插入”选项卡“文本”组中选择“艺术字”按钮操作。字体字号在“开始”选项卡“字体”组中操作。副标题直接在占位符中输入。动画设置在“动画”
选项卡“动画”组中选择动画样式，在“计时”组中选择动画开始方式和时间操作。

（3）插入剪贴画在“插入”菜单“图像”组中选择“剪贴画”按钮。文字颜色设置在“开始”选项卡“字体”组中选择“字体颜色”按钮操作。按顺序依次设计好动画效果。动画声音设置在选定对象后，在“动画”选项卡单击“动画”组右下角的对话框启动器，在动画对话框“效果”标签声音下拉列表框中操作。动作按钮设置在“插入”选项卡“插图”组中单击“形状”下拉按钮，在“动作按钮”区中选择“动作按钮：第一张”按钮，然后画在幻灯片上合适位置。

第 6 章　网络通信与信息安全

6-1　简要说明计算机网络的功能。

答：

（1）计算机相互连接；　（2）信息交流；　（3）资源共享；　（4）协同工作。

6-2　简要说明广域网的特点。

答：

（1）网络覆盖范围非常大；

（2）多个城市或国家的网络互连；

（3）采用光纤进行信号传输；

（4）数据传输速率非常高。

（5）网络工程复杂。

6-3　简要说明分组交换的优点与缺点。

答：

（1）优点：网络线路利用率高，信号传输速度快；

（2）缺点：会出现数据包丢失、失序、重复、损坏、路由循环等问题。

6-4　为什么说机器之间的信息传输体现了大问题的复杂性。

答：

（1）不知道对方机器在哪里（地址）；

（2）不知道对方是否开机（询问）；

（3）不知道通信线路是否正常（干扰）；

（4）不知道双方如何建立联系（捂手）；

（5）不知道采用什么速率通信（缓冲区）；

（6）不知道对方是否已经接收到数据（确认）

（n）太多的不知道、不确定、。。。。。

6-5　简要说明 TCP/IP 网络协议各个层次的功能。

答：

（1）应用层：为用户提供各种网络服务和解决各种系统之间的兼容性。

（2）传输层：报文分组、数据包传输、流量控制等。

（3）网络层：为网络内主机之间的数据交换提供服务，并进行网络路由选择。

（4）网络接口层：是建立网络的电路连接和实现主机之间的比特流传送。

6-6　简要说明外部对计算机的攻击有那些形式。

答：

（1）计算机病毒；　（2）恶意软件；　（3）黑客攻击等。

6-7　简要说明非对称加密的基本特征

答：

（1）加密和解密使用不同密钥；

（2）公钥可以公开，私钥必须保密存放。

6-8　简要说明破译密码有那些方法。

答：

（1）钥搜索；（2）密码分析；（3）社会工程学方法。

6-9　简要说明什么是“中间人攻击”。

答：

（1）非对称要求通信对方必须是你确认的对象。

（2）黑客会建立一个钓鱼网站，窃取你的公钥或私钥。

6-10　分析能够制造出一台不受计算机病毒侵害的计算机吗？

答：

（1）不能；

（2）计算机只要执行程序，就可能中病毒；

（3）制造一台纯硬件运行的机器，有可能中病毒吗？

（4）不会，但是这台机器不是计算机，它不符合计算机执行程序的定义。

第 7 章 数据管理

课本上

+++++++++　END　++++++++